

http://algs4.cs.princeton.edu

6.4 MAXIMUM FLOW

- *introduction*
- *Ford-Fulkerson algorithm*
- *maxflow-mincut theorem*
- *analysis of running time*
- *Java implementation*
- *applications*



6.4 Maximum Flow

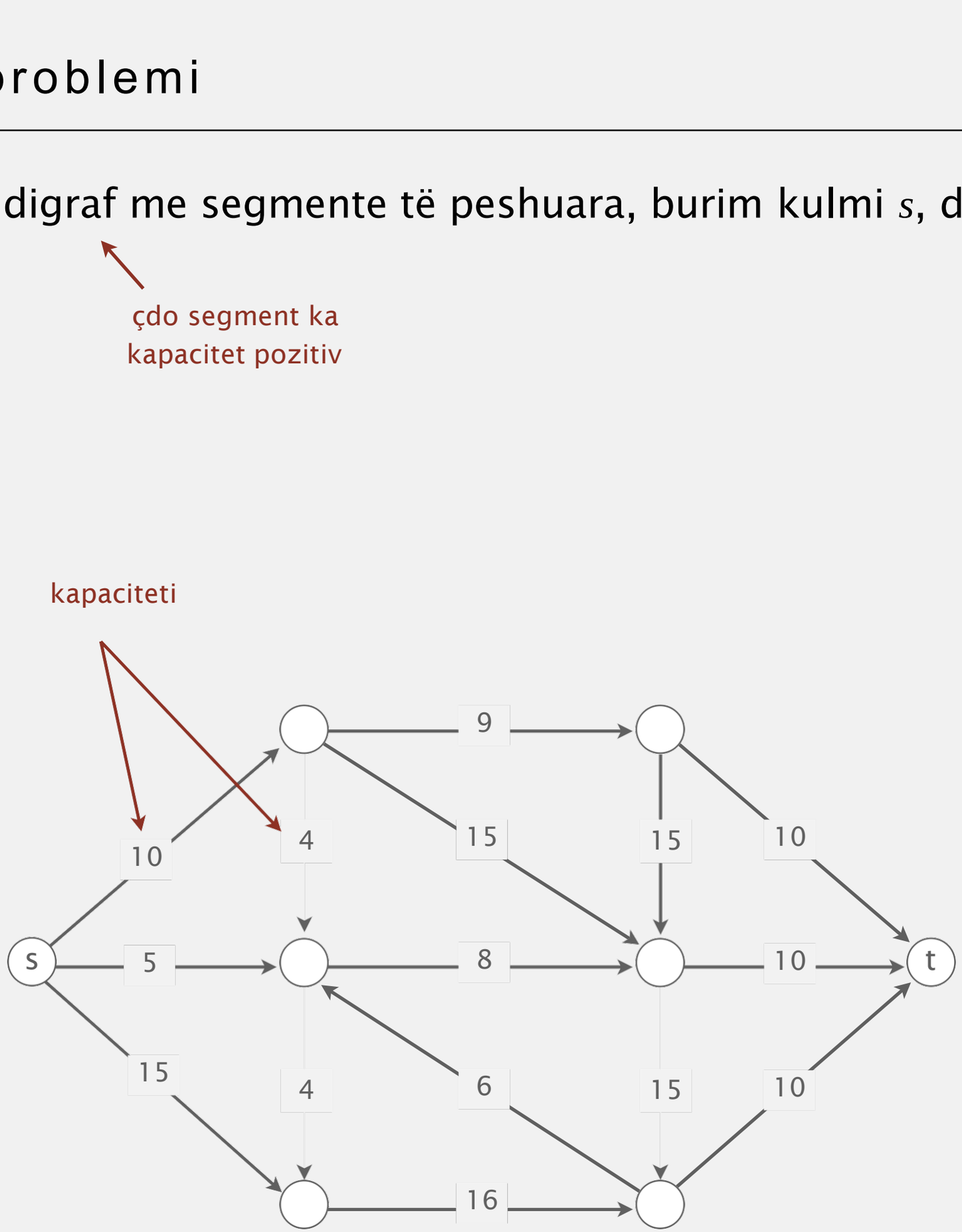
- *introduction*
- *Ford-Fulkerson algorithm*
- *maxflow-mincut theorem*
- *analysis of running time*
- *Java implementation*
- *applications*

Mincut problemi

Inputi. Një digraf me segmente të peshuara, burim kulmi s, dhe target kulmi t.

çdo segment ka
kapacitet pozitiv

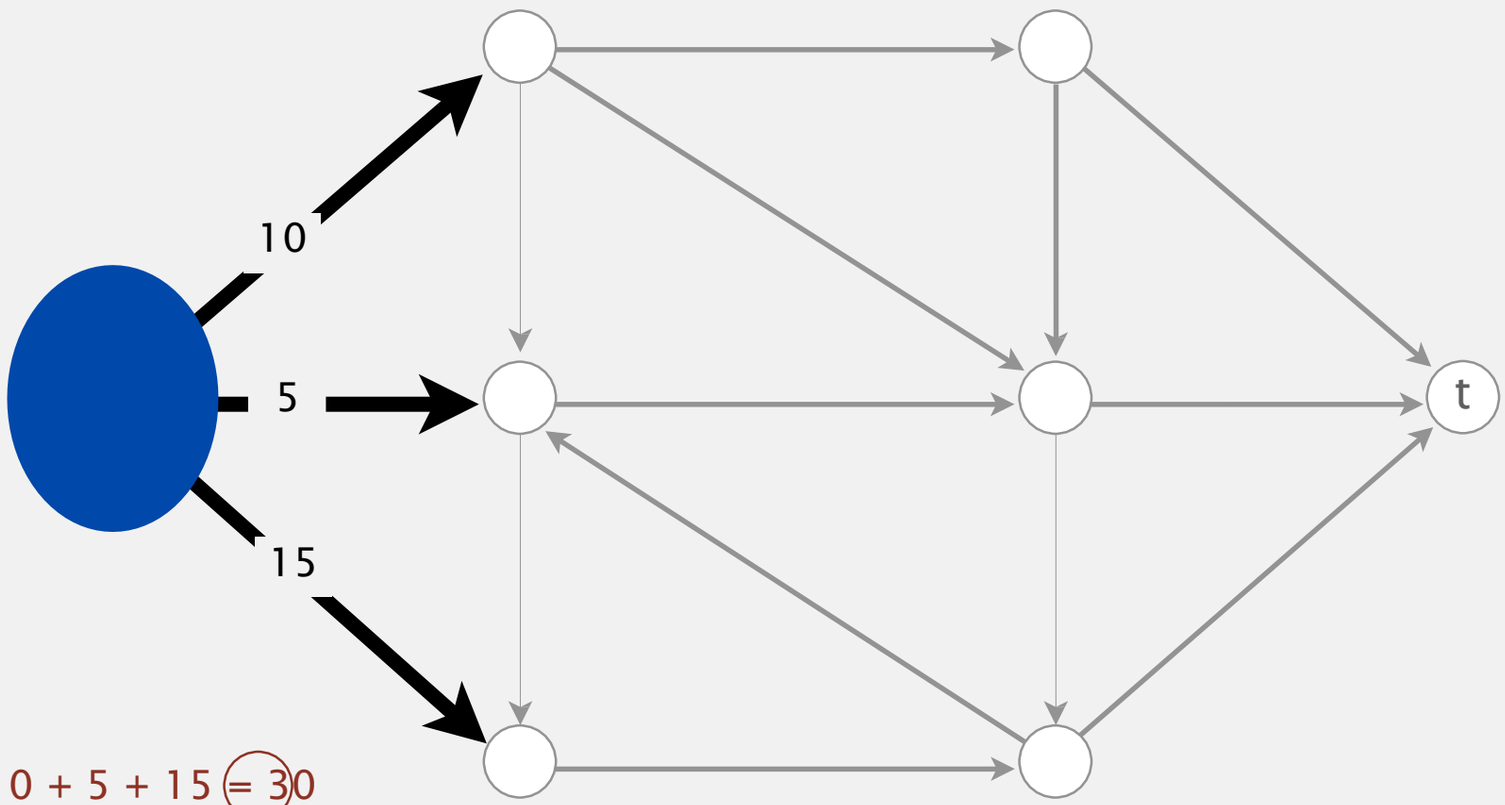
kapaciteti



Mincut problemi

Def. Një *st*-cut (cut) është një ndarje e kulmeve në dy bashkësi të ndara ku, s është në një bashkësi A dhe t në bashkësinë tjetër B.

Def. Kapaciteti është shuma e kapacitetit në segmented prej A në B.

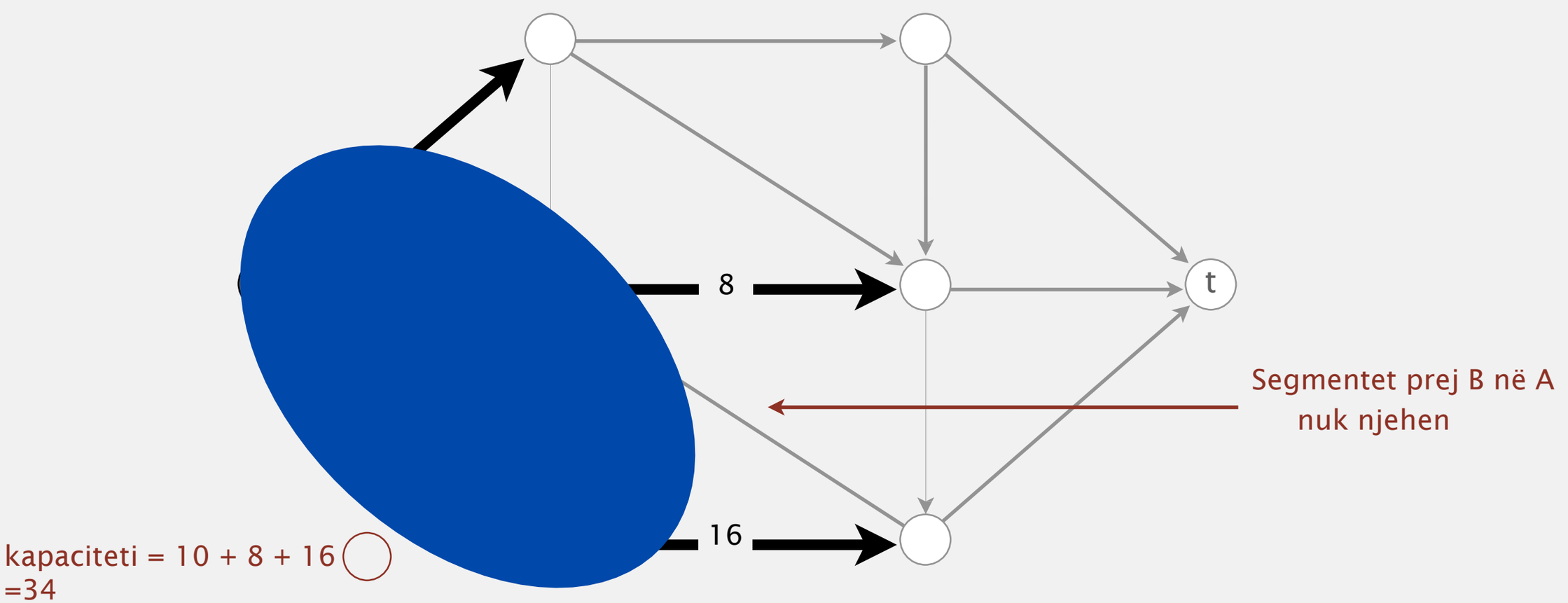


kapaciteti = 10 + 5 + 15 = 30

Mincut problemi

Def. Një *st*-cut (cut) është një ndarje e kulmeve në dy bashkësi të ndara ku, s është në një bashkësi A dhe t në bashkësinë tjetër B.

Def. Kapaciteti është shuma e kapacitetit në segmented prej A në B.

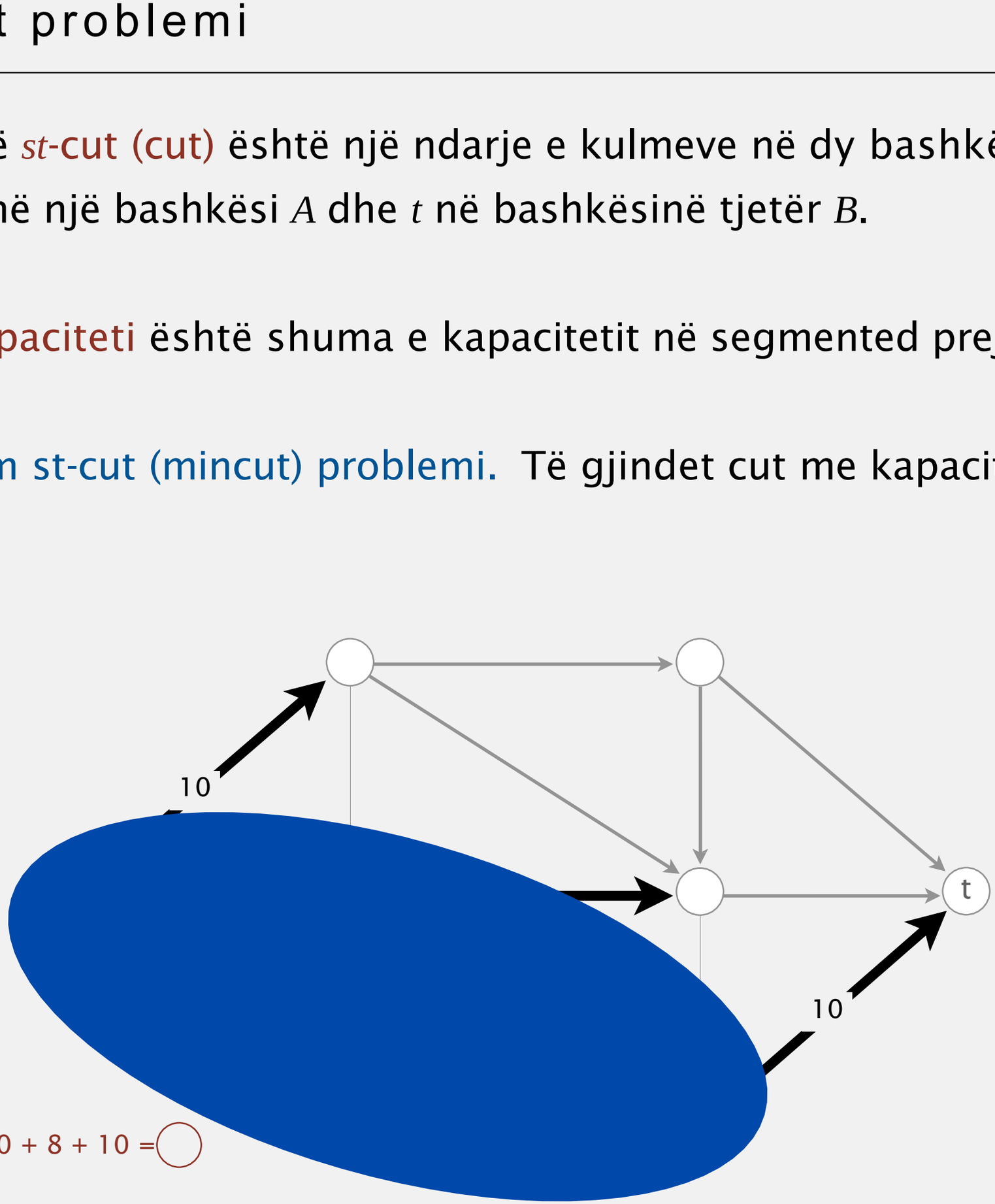


Mincut problemi

Def. Një *st*-cut (cut) është një ndarje e kulmeve në dy bashkësi të ndara ku, s është në një bashkësi A dhe t në bashkësinë tjetër B.

Def. Kapaciteti është shuma e kapacitetit në segmented prej A në B.

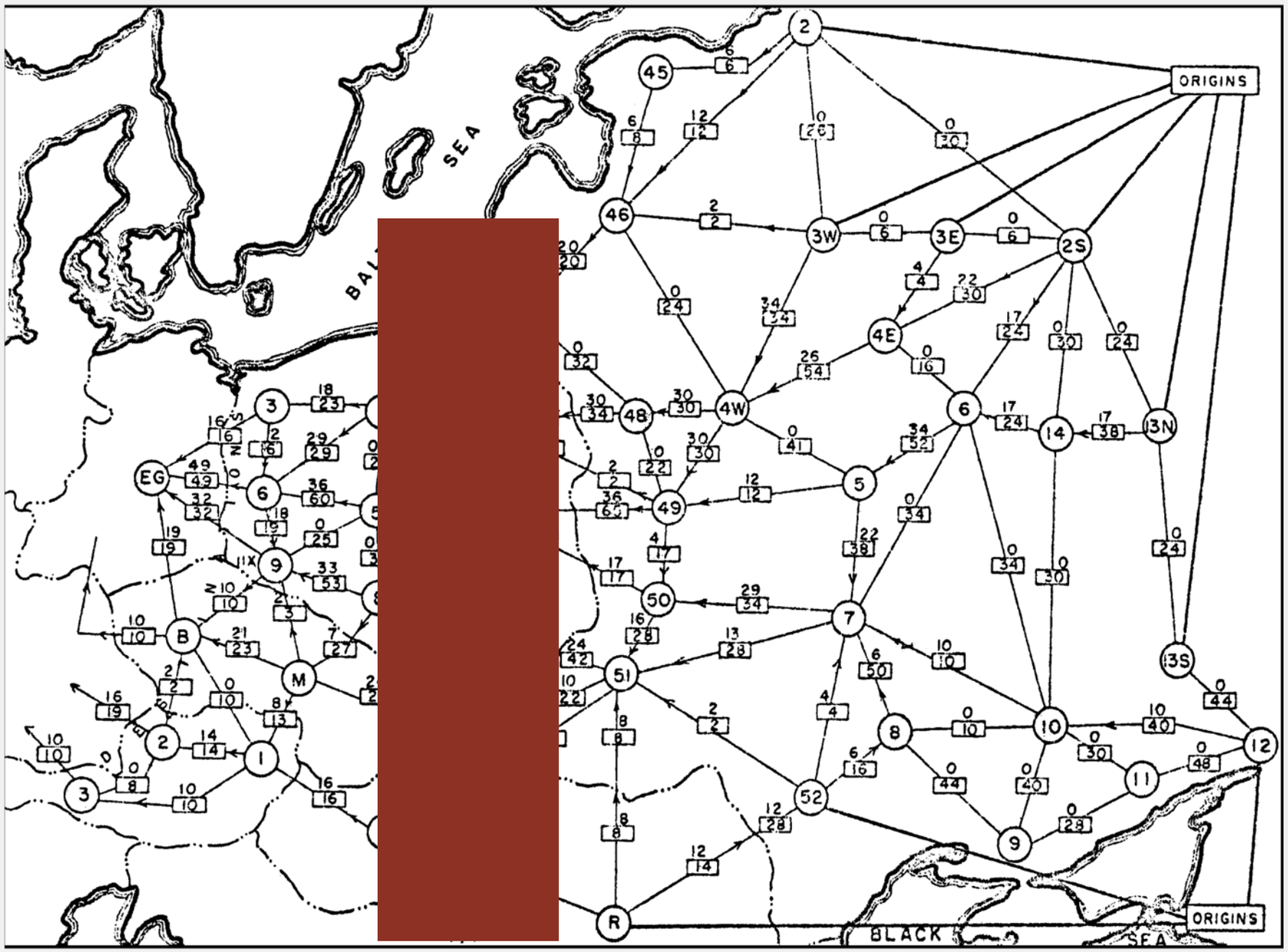
Minimum st-cut (mincut) problemi. Të gjindet cut me kapacitet minimal



capacity = 10 + 8 + 10 = 28

Mincut application

"Free world"qëllimi. Cut furnizimet (nëse lufta e ftohtë shndërrohet në luftë përnjëmend).



Rrjeti hekurudhor që lidhë Bashkimin Sovietik me Evropën Lindore (hartë e deklasifikuar nga Pentagoni në 1999)

Mincut application potencial

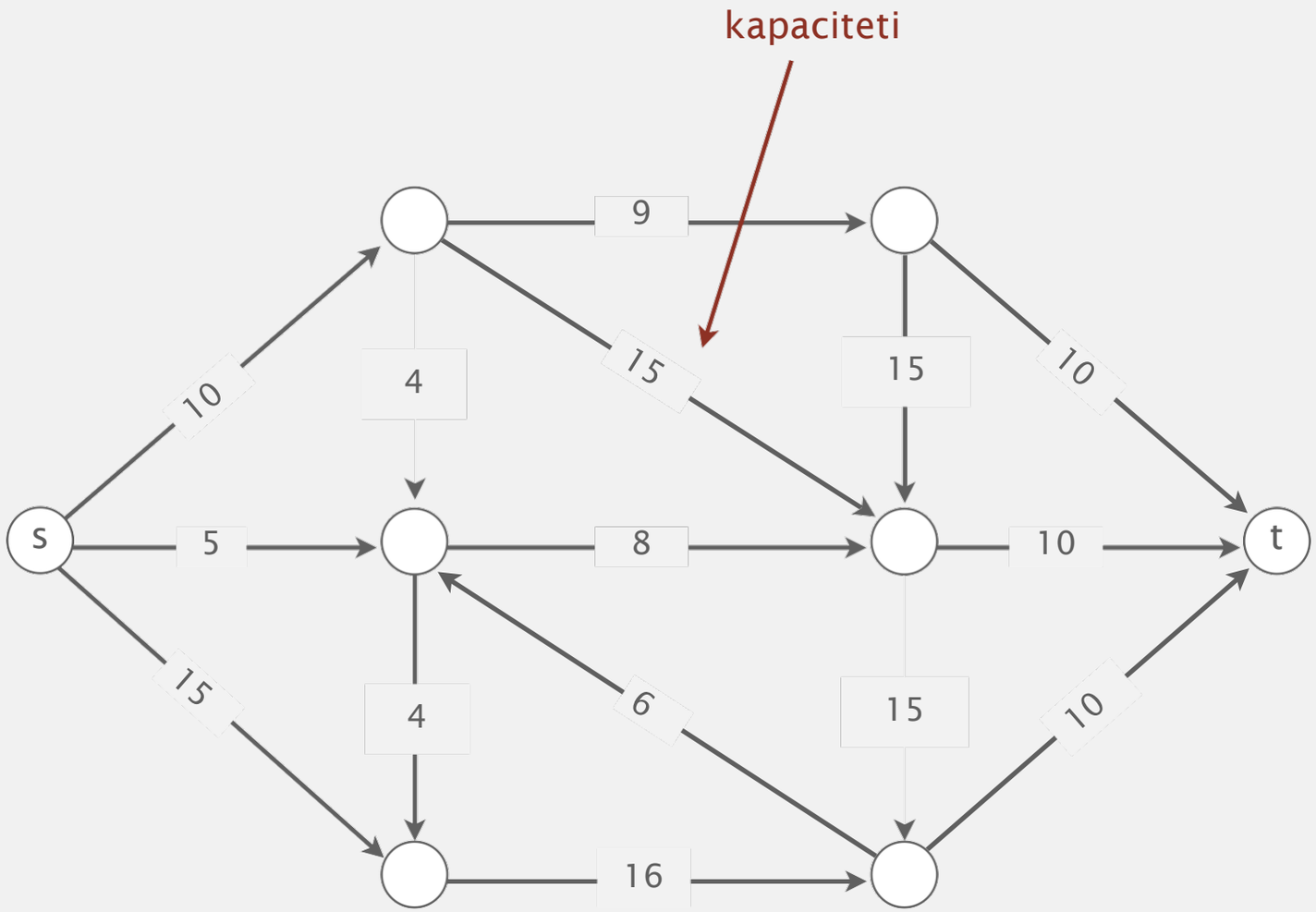
Qëllimi i qeverive. Cut komunikimin një bahkësie të njerëzve



Maxflow problemi

Inputi. Një digraf me segmente të peshuara, burim kulmi s, dhe target kulmi t.

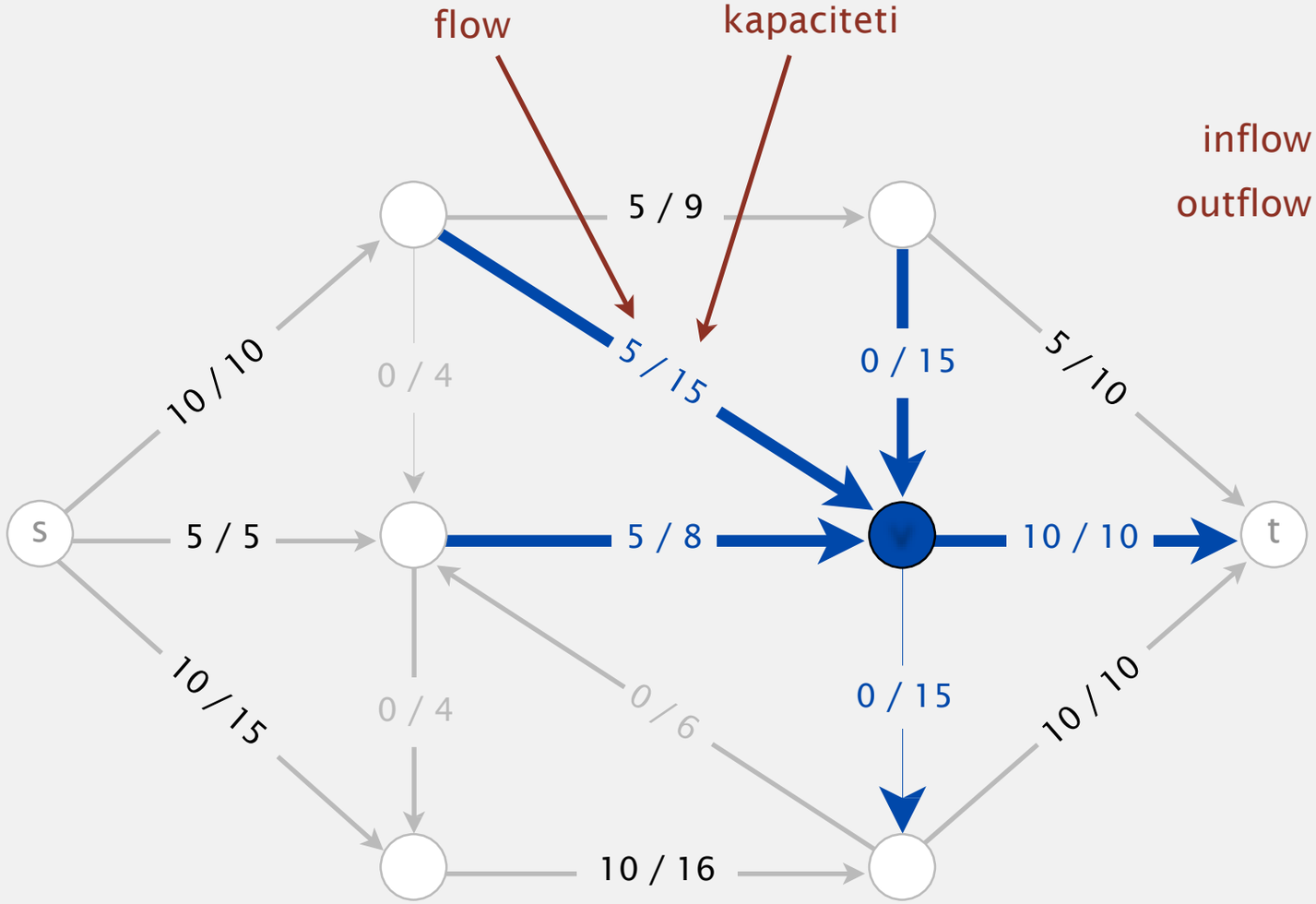
çdo segment ka
kapacitet pozitiv



Maxflow problem

Def. Një *st*-flow (flow) është një përcaktim i vlerave të segmenteve ashtu që:

- Kapaciteti: $0 \leq$ flow i segmentit $\leq$ kapaciteti i segmentit.
- Ekuilibri lokal: inflow = outflow në çdo kulm (përveç s dhe t).



inflow at v = 5 + 5 + 0 = 10

outflow at v = 10 + 0 = 10

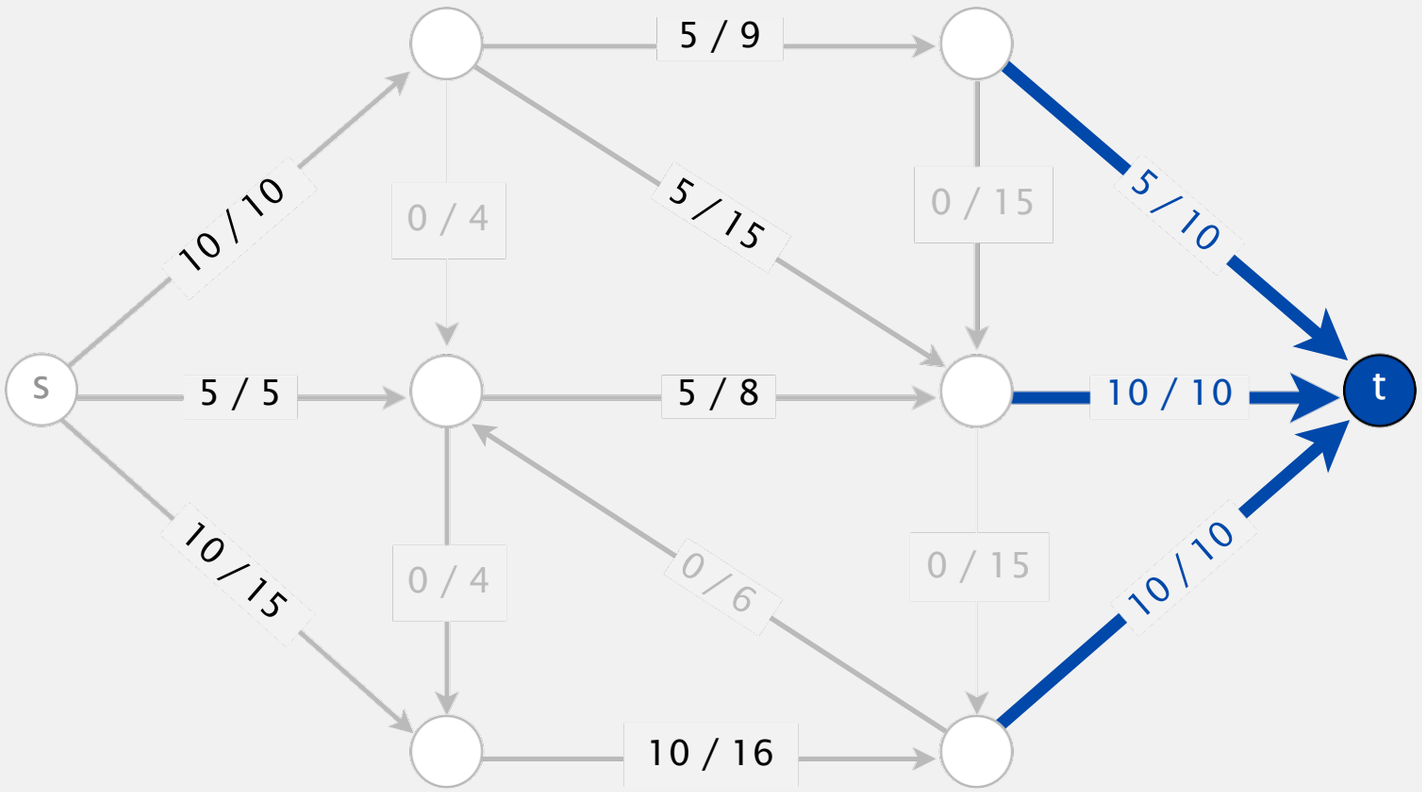
Maxflow problem

Def. Një *st*-flow (flow) është një përcaktim i vlerave të segmenteve ashtu që:

- Kapaciteti: $0 \leq$ flow i segmentit $\leq$ kapaciteti i segmentit.
- Ekuilibri lokal: inflow = outflow në çdo kulm (përveç s dhe t).

Def. Vlera e flow është vlera e inflow në t.

Duke supozuar se asnjë segment nuk shkon në s dhe nuk del nga t



vlera = 5 + 10 + 10 = 25

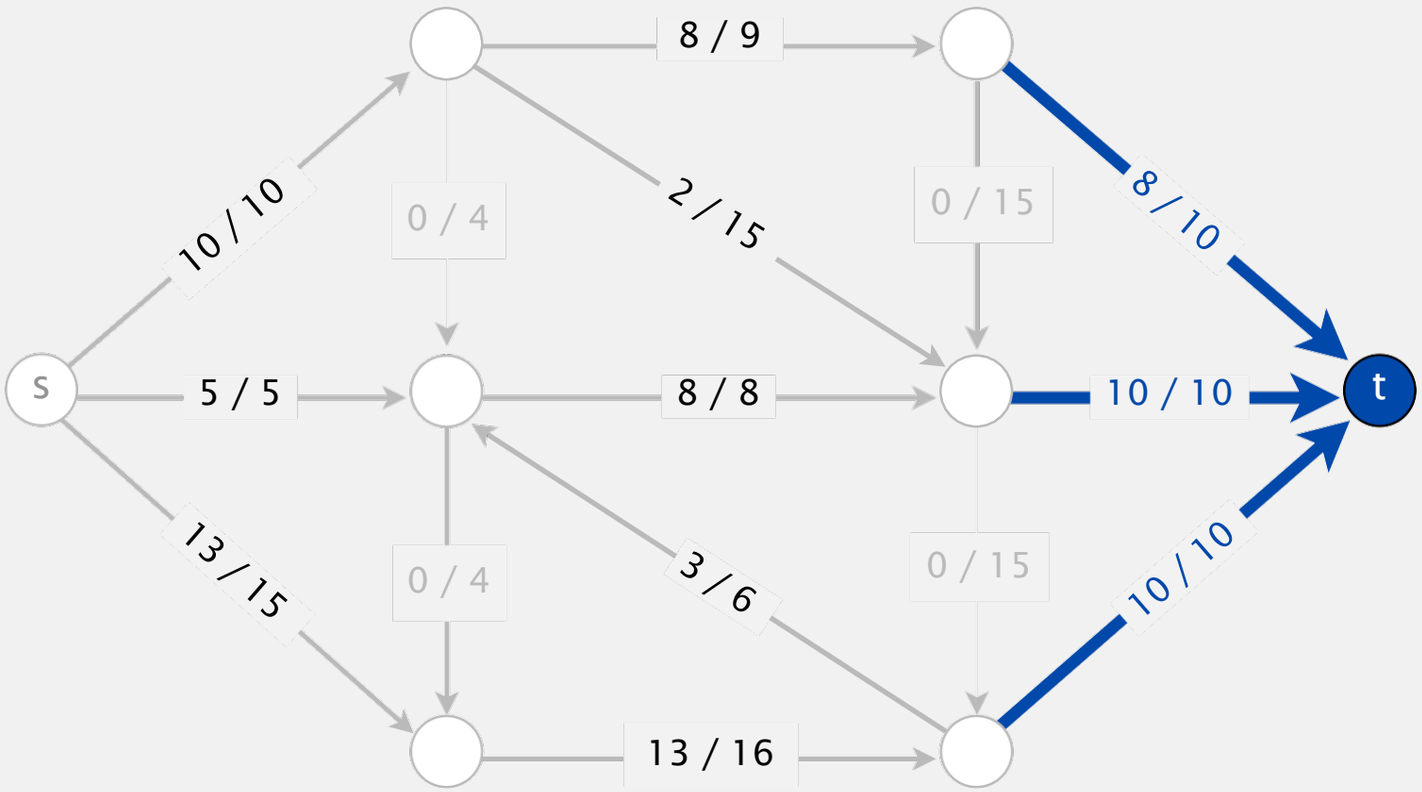
Maxflow problem

Def. Një *st*-flow (flow) është një përcaktim i vlerave të segmenteve ashtu që:

- Kapaciteti: $0 \leq$flow i segmentit $\leq$kapaciteti i segmentit.
- Ekuilibri lokal :inflow = outflow në çdo kulm (përveç s dhe t).

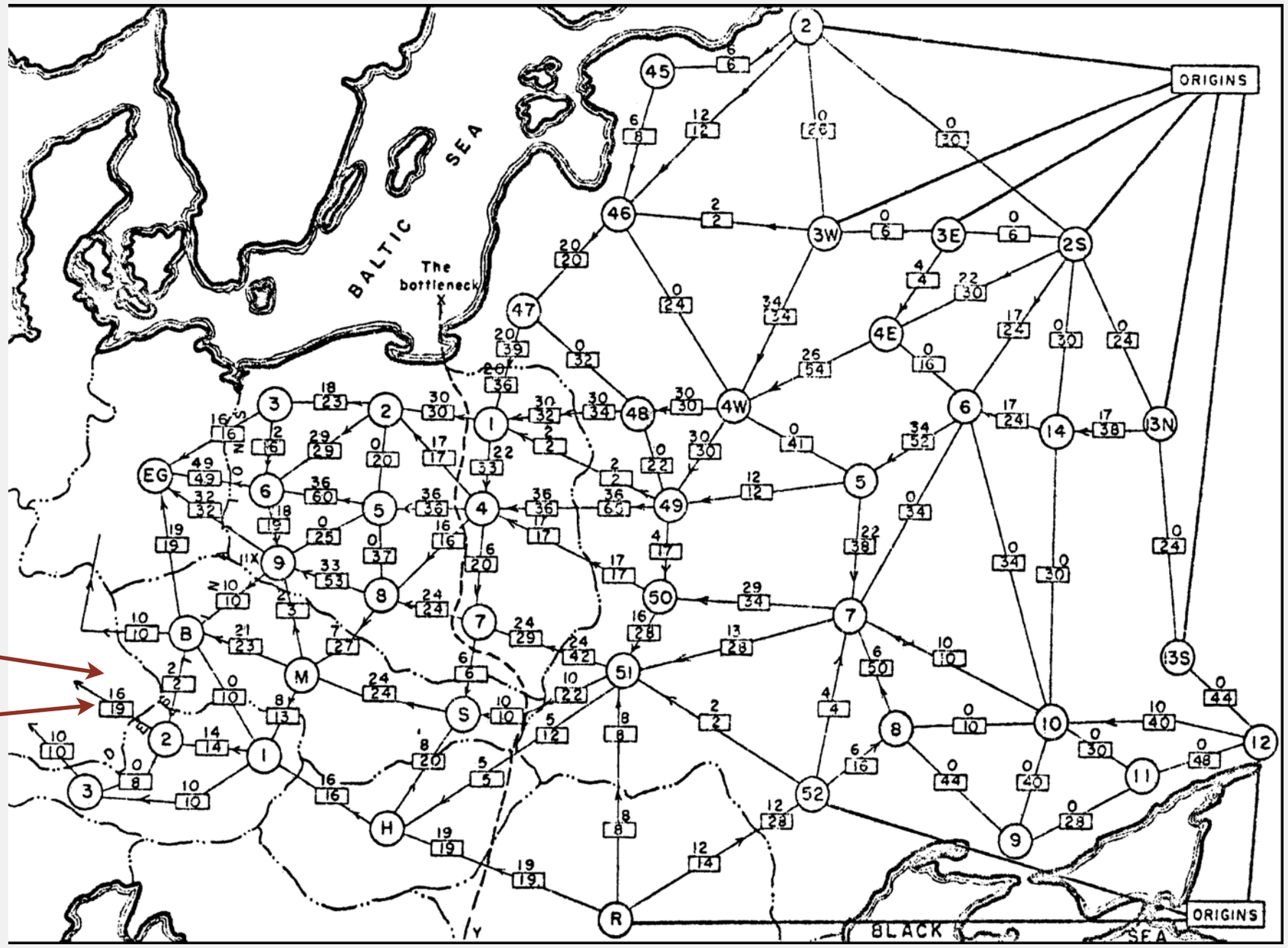
Def. Vlera e flow është inflow në t.

Maximum st-flow (maxflow) problemi. Të gjindet flow me vlerë maksimale.



vlera = 8 + 10 + 10 = 28

Qëllimi i USSR. Të maksimizon flow të furnizimeve në Evropë Lindore.



Rrjeti hekurudhor që lidhë Bashkimin Sovietik me Evropën Lindore (hartë e deklasifikuar nga Pentagoni në 1999)

Maxflow aplikimi

"Free world" qëllimi. Maximize flow of information to specified set of people.



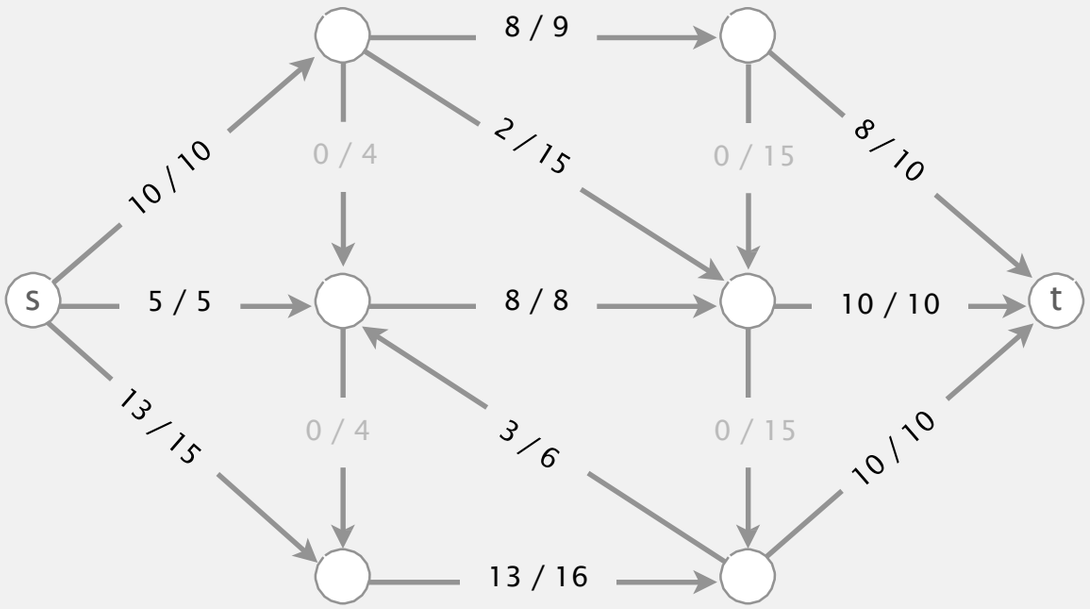
facebook graf

Përmbledhje

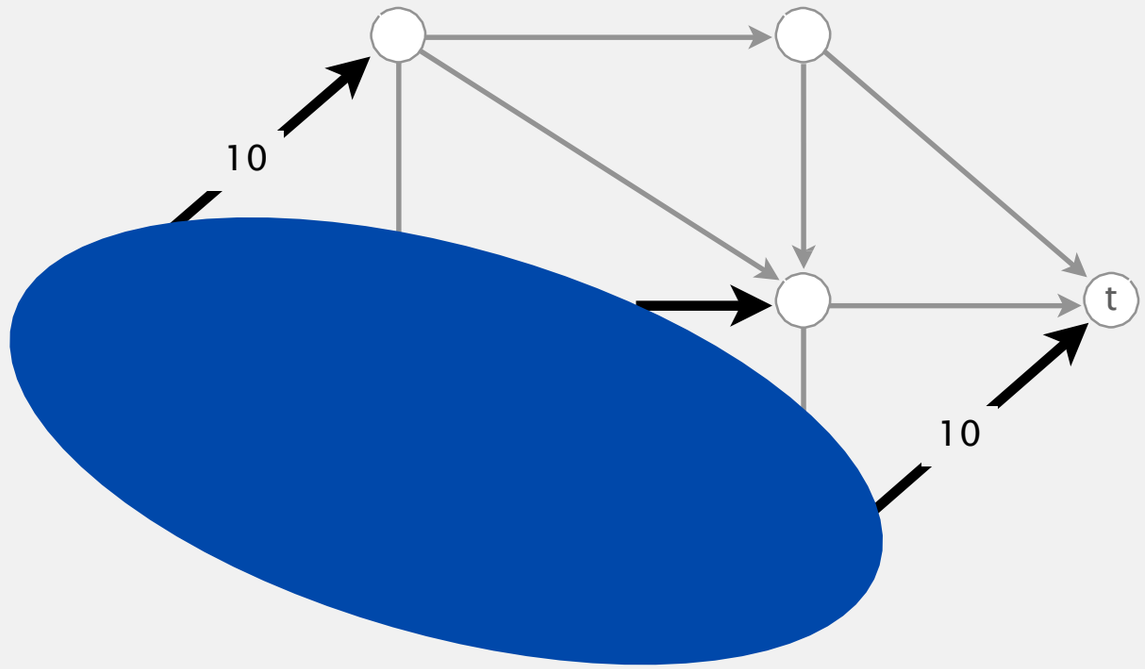
Inputi. Një digraph i peshuar, burimi me kulm s, dhe target me kulm t.

Mincut problemi. Të gjindet një cut me kapacitet minimal.

Maxflow problemi. Të gjindet flow me vlerë maksimal.



vlera e flow = 28



kapaciteti i cut = 28

Trivia. Dy problemet janë me natyrë duale!

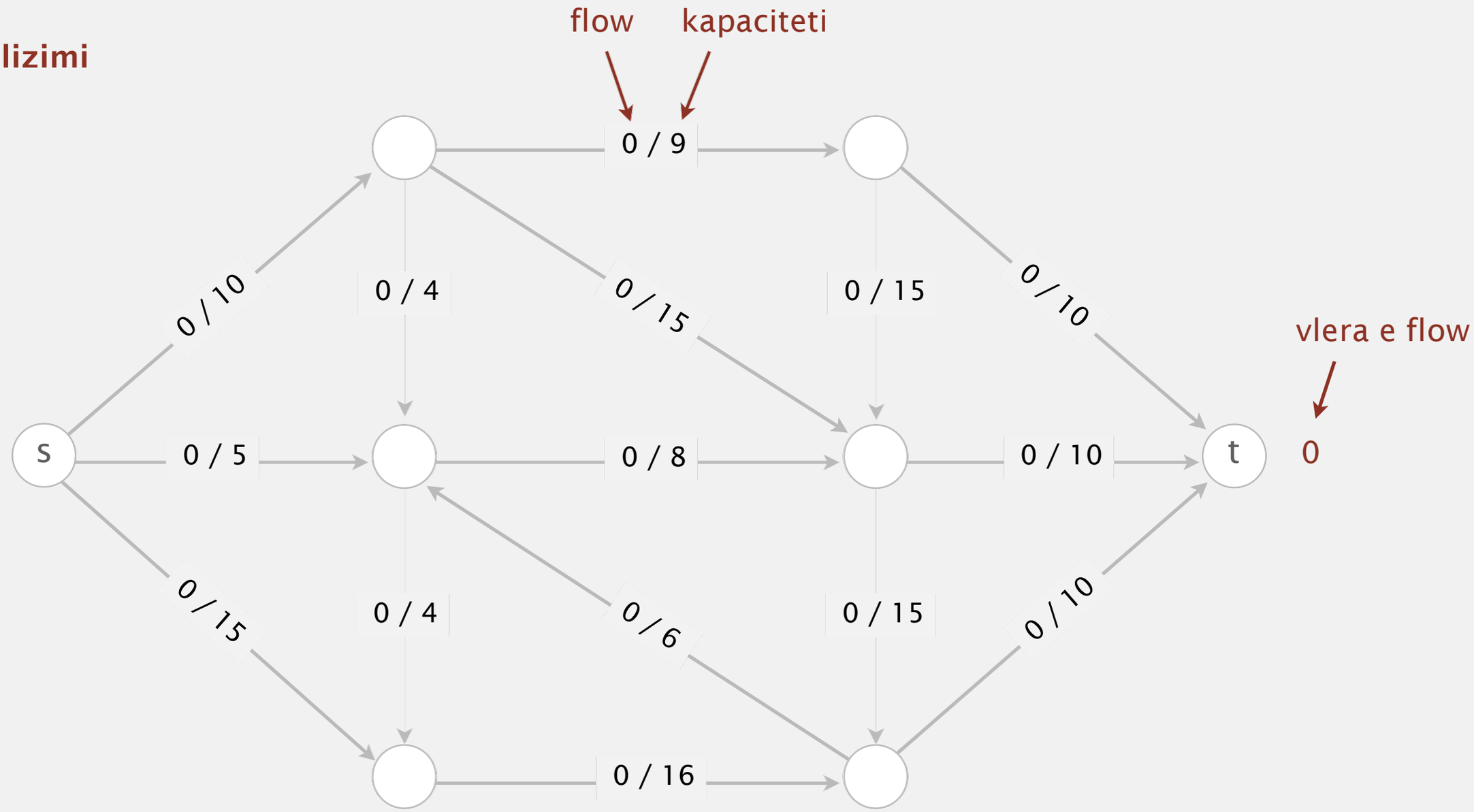


6.4 Maximum Flow

- introduction
- *Ford-Fulkerson algorithm*
- maxflow-mincut theorem
- analysis of running time
- Java implementation
- applications

Ford-Fulkerson algoritmi

Inicializimi. Startohet me 0 flow.

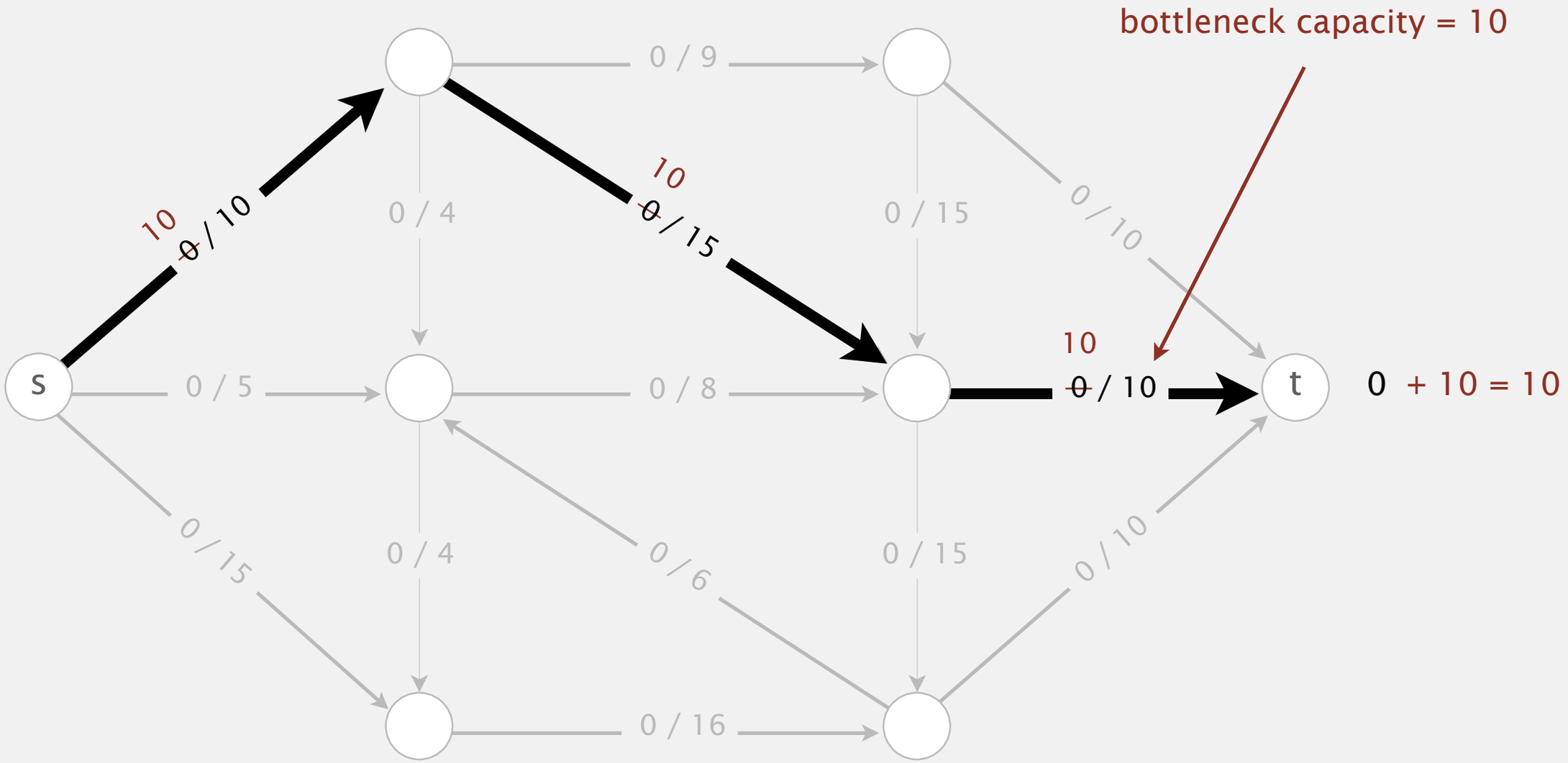


Idea: të rritet flow përgjatë rrugëve të rritjes

Rruga e rritjës. Të gjindet një rrugë e paorientuar prej s to t ashtu që:

- Mund të rritë flow në forward segmented (jo të plota).
- Mund të zvogëlon flow në backward segmentet (jo të zbrazëta).

1st augmenting path (rruga e rritjes #1)

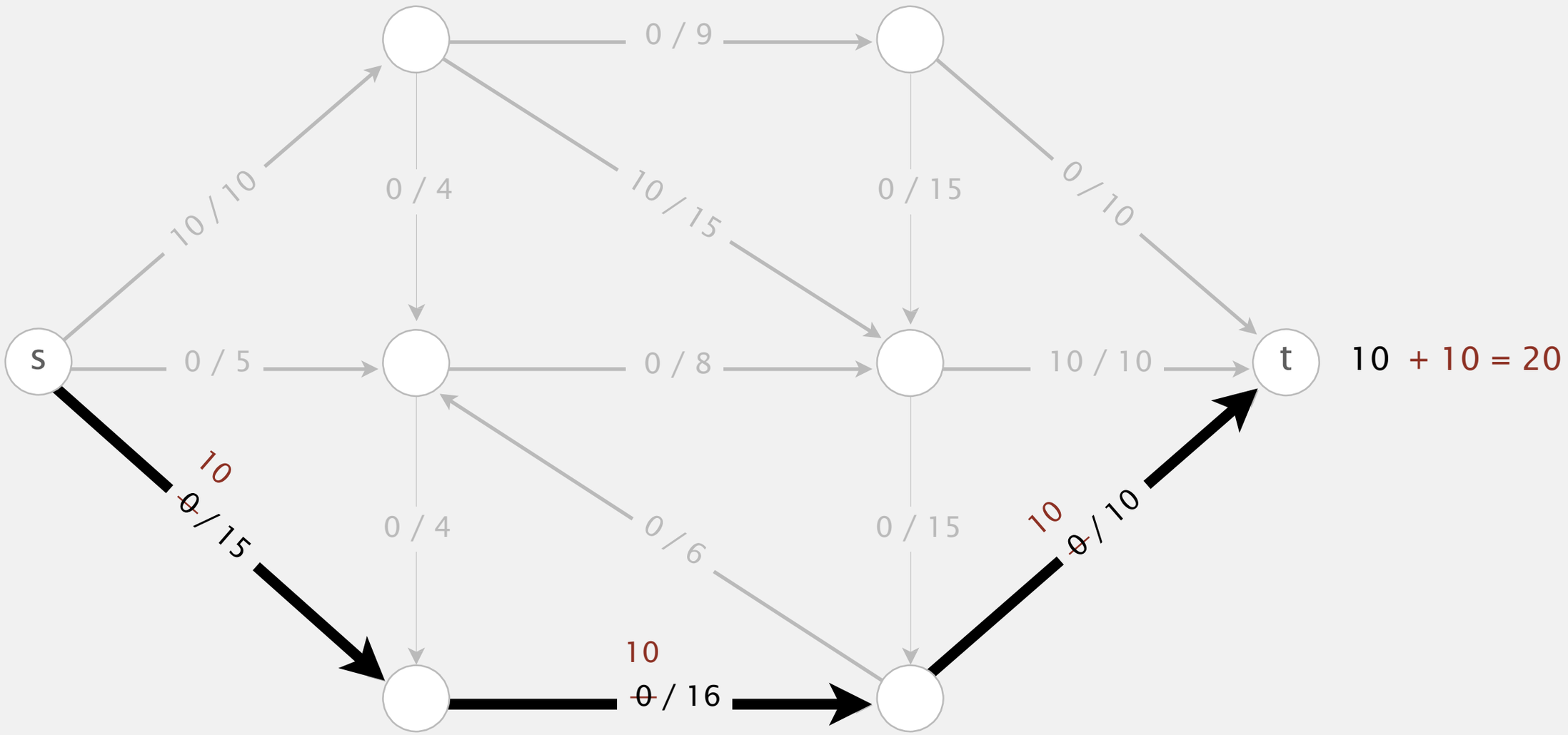


Idea: të rritet flow përgjatë rrugëve të rritjes

Rruga e rritjës. Të gjindet një rrugë e paorientuar prej s to t ashtu që:

- Mund të rritë flow në forward segmented (jo të plota).
- Mund të zvogëlon flow në backward segmentet (jo të zbrazëta).

2nd augmenting path

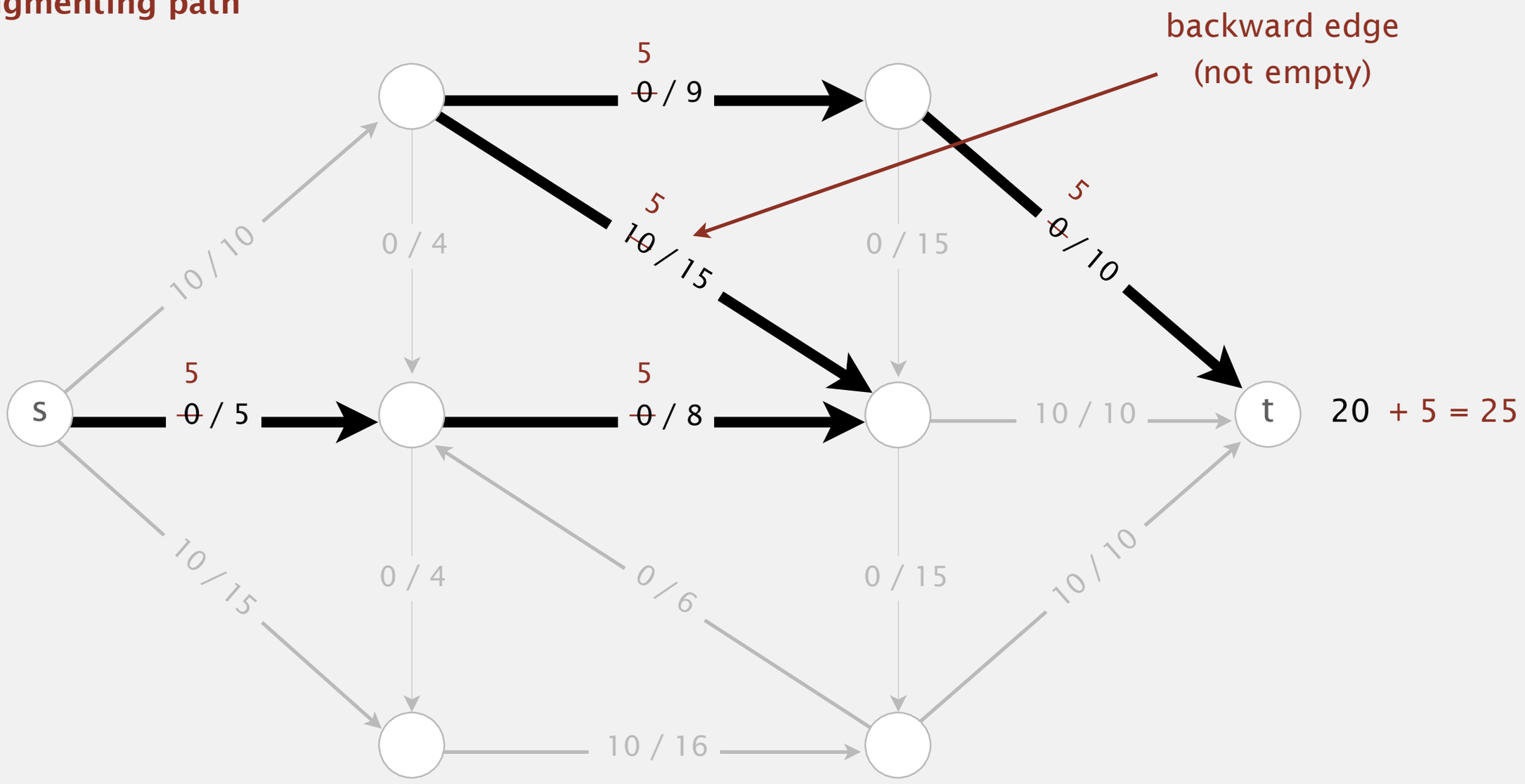


Idea: të rritet flow përgjatë rrugëve të rritjes

Rruga e rritjës. Të gjindet një rrugë e paorientuar prej s to t ashtu që:

- Mund të rritë flow në forward segmented (jo të plota).
- Mund të zvogëlon flow në backward segmentet (jo të zbrazëta).

3rd augmenting path

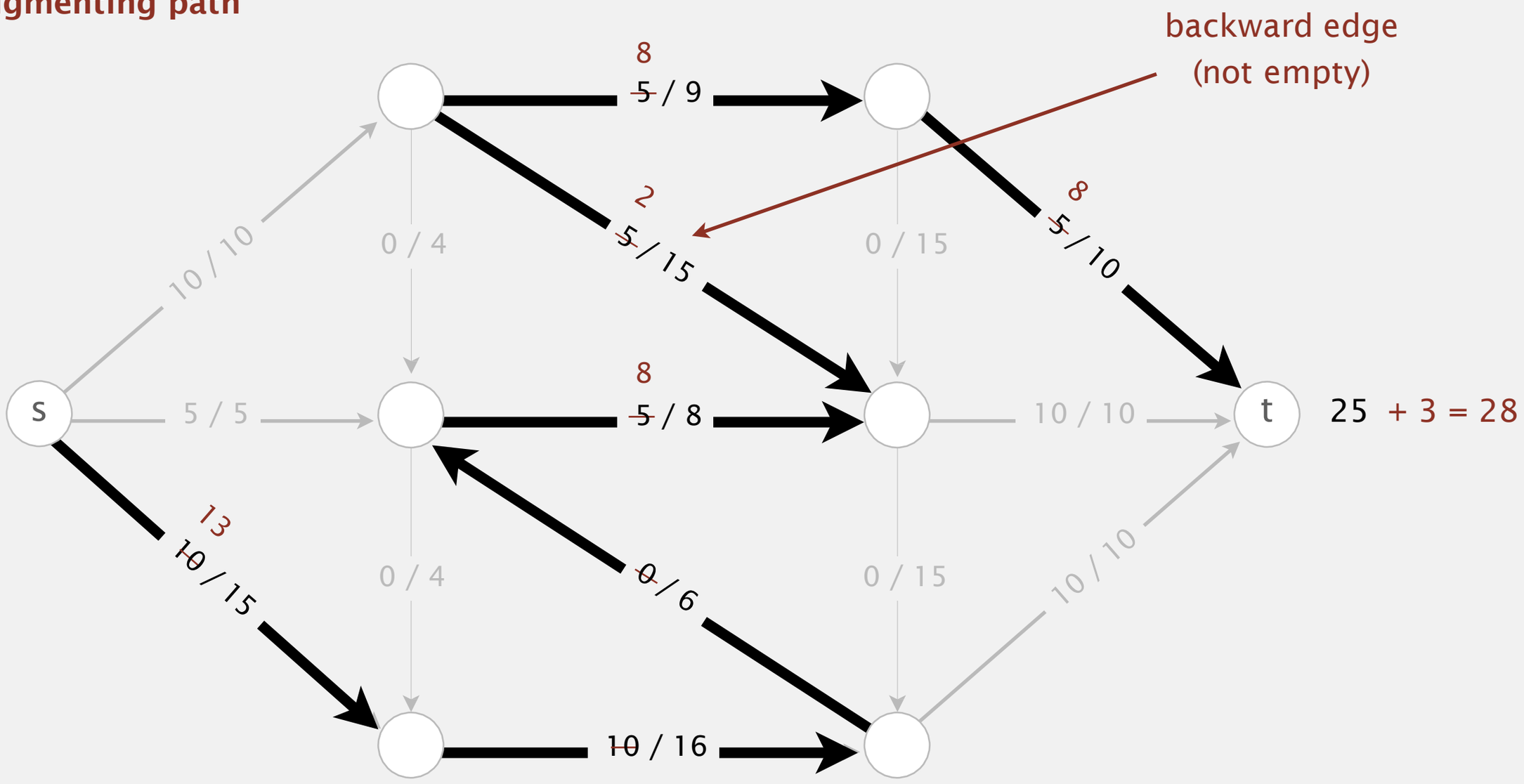


Idea: të rritet flow përgjatë rrugëve të rritjes

Rruga e rritjës. Të gjindet një rrugë e paorientuar prej s to t ashtu që:

- Mund të rritë flow në forward segmented (jo të plota).
- Mund të zvogëlon flow në backward segmentet (jo të zbrazëta).

4th augmenting path

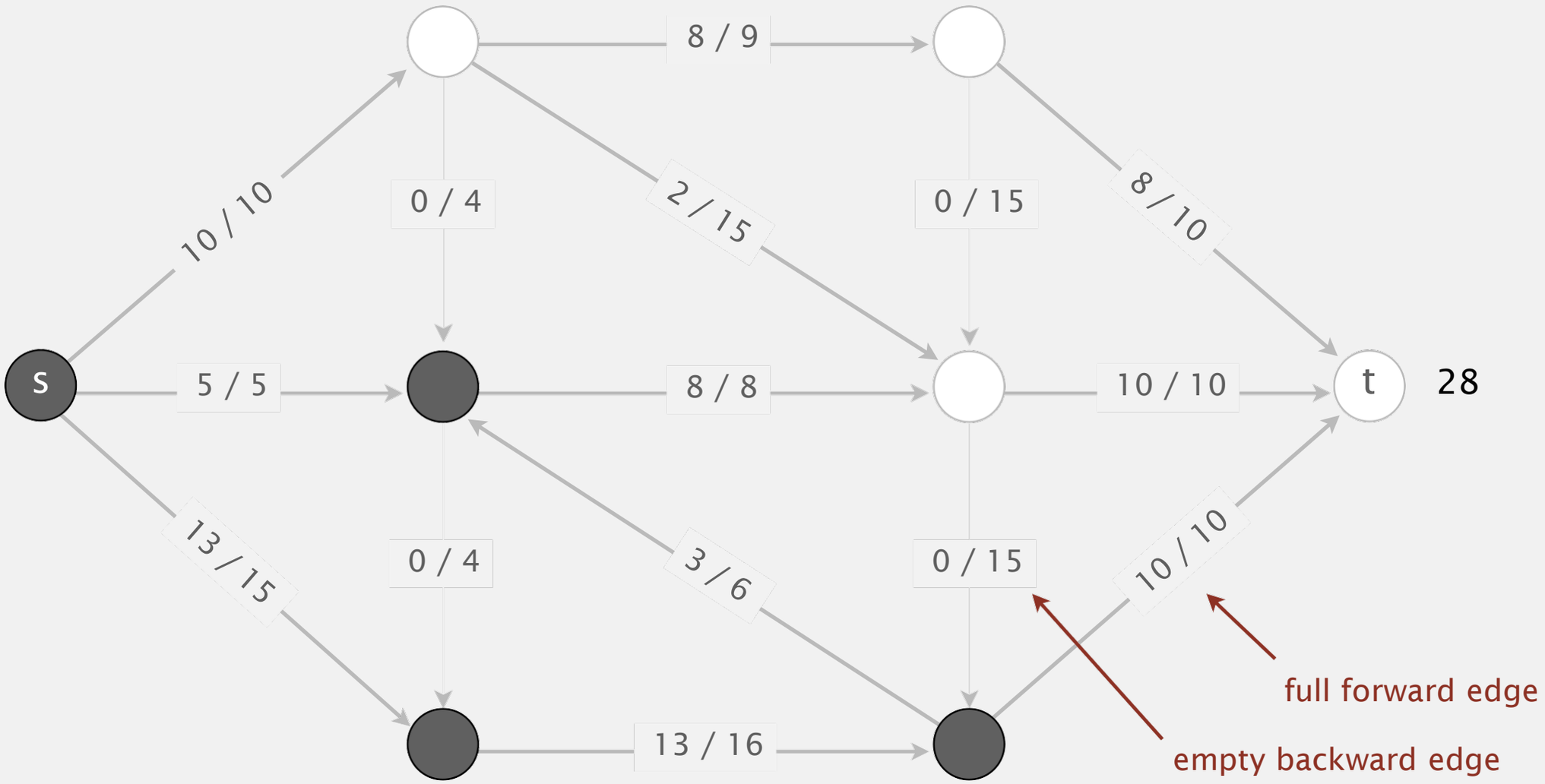


Idea: të rritet flow përgjatë rrugëve të rritjes

Terminimi. Të gjitharrugët prej s tek t janë të bllokuara ose nga

- Forward edge i plotë.
- Backward edge i zbrazët.

Nuk ka më augmenting paths (rrugë rritëse)



Ford- Fulkerson algoritmi

Startohet me 0 flow.

Përderisa ekziston një augmenting path:

- **gjindet një augmenting path**
- **llogaritet bottleneck kapaciteti**
- **rritet flow në atë path për bottleneck capacity**